



SMARTSENS

SmartSens™
SC520CS 数据手册

V1.6

2025-08-28

■ 应用领域

- ◆ 手机摄像头
- ◆ 可移动设备相机
- ◆ 智能家用摄像头
- ◆ 视频电话会议设备
- ◆ 电池摄像头

■ 产品特性

- ◆ 高灵敏度
- ◆ 2 x 2 binning 模式
- ◆ 高信噪比
- ◆ I²C 接口寄存器编程
- ◆ 低功耗
- ◆ OTP 3812 bytes（客户可用，只适用于 COB 封装）
- ◆ 32x 模拟增益，4x 数字增益
- ◆ 支持扩频时钟
- ◆ 外部控制帧率及多传感器同步
- ◆ 水平/垂直窗口调整

■ 关键参数（典型值）

参数	描述
分辨率	500 万
像素阵列	2600H x 1960V
像素尺寸	1.12 μm x 1.12 μm
镜头光学尺寸	1/5"
最大图像传输速率	2592H x 1944V @30fps 10bit
输出接口	10/8-bit 1/2-Lane MIPI
输出格式	RAW RGB
CRA	31.9°
灵敏度	685 mV/lux·s
动态范围	71 dB
信噪比	36.6 dB
工作温度范围	-30°C ~ +85°C
最佳工作温度范围	0°C ~ +60°C
电源电压	AVDD= 2.8V $\pm$ 0.1V, DVDD= 1.2V $\pm$ 0.06V, DOVDD = 1.8V $\pm$ 0.1V
封装尺寸	● CSP: 3.482 mm x 3.151 mm, 29-pin ● die 尺寸 ■ RW: 3.502 mm x 3.171 mm, 34-pin ■ COB: 3.452 mm x 3.121 mm, 34-pin
ESD 等级	HBM: Classification 2 CDM: Classification C3

目录

目录.....	2
---------	---

图片索引	4
表格索引	5
1. 系统描述	6
1.1. 芯片概述	6
1.2. 系统框架	6
1.3. 芯片初始化	8
1.3.1. 上电时序	8
1.3.2. 下电时序	9
1.3.3. 睡眠模式	9
1.3.4. 复位模式	9
1.4. 配置接口	10
1.5. SENSOR ID	12
1.6. 数据接口	12
1.6.1. MIPI	12
1.7. 锁相环	15
1.8. 扩频时钟	16
2. 功能介绍	17
2.1. SLAVE MODE	17
2.2. AEC/AGC	19
2.2.1. AEC/AGC 的控制策略	19
2.2.2. AEC 控制寄存器说明	20
2.2.3. AGC 控制寄存器说明	20
2.3. GROUP HOLD	22
2.4. 视频输出模式	23
2.4.1. 读取顺序	23
2.4.2. 输出窗口	24
2.5. 帧率计算	24
2.6. 测试模式	25
3. 电气特性	26
4. 光学特性	28
4.1. QE 曲线	28
4.2. 主光线入射角 (CRA)	28
5. 封装信息	29
5.1. CSP	29
5.1.1. 芯片引脚信息	29
5.1.2. 芯片封装示意图	30
5.1.3. 封装尺寸表	30
5.2. COB	32
5.2.1. RW(Reconstructed Wafer) 物理尺寸	32
5.2.2. Pad 脚位图	33
6. 订购信息	35
7. 版本变更记录	36

图片索引

图 1-1 结构图	6
图 1-2 典型应用示意图	7
图 1-3 上电时序图	8
图 1-4 下电时序图	9
图 1-5 I ² C 接口时序	11
图 1-6 MIPI 接口示意图	12
图 1-7 MIPI 底层数据包示意图	13
图 1-8 MIPI 长/短数据包结构示意图	13
图 1-9 MIPI 1/2 lane 模式数据包传输示意图	14
图 1-10 MIPI 数据包 DI 结构	14
图 1-11 PLL 控制示意图	15
图 1-12 SSC 调制方式	16
图 2-1 Slave Mode 时序图	17
图 2-2 Slave Mode 曝光实现图	18
图 2-3 像素阵列图一	23
图 2-4 像素阵列图二	23
图 2-5 镜像和倒置实例	24
图 2-6 测试模式	25
图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图	27
图 4-1 QE 曲线	28
图 4-2 CRA Curve	28
图 5-1 封装示意图 (CSP)	30
图 5-2 RW 尺寸示意图	32
图 5-3 引脚图 (COB)	33
图 5-4 Pad 示意图	33

表格索引

表 1-1 睡眠模式控制寄存器	9
表 1-2 软复位控制寄存器	10
表 1-3 I ² C 设备地址控制	10
表 1-4 I ² C 接口时序详细参数	11
表 1-5 SENSOR ID 寄存器	12
表 1-6 输出格式和帧率	12
表 1-7 MIPI 数据类型	14
表 1-8 MIPI 调整寄存器	15
表 2-1 Slave mode 控制寄存器	18
表 2-2 曝光的手动控制寄存器	20
表 2-3 增益寄存器控制	20
表 2-4 模拟 gain 值控制寄存器	20
表 2-5 数字 gain 值控制寄存器	21
表 2-6 Group hold 控制寄存器	22
表 2-7 镜像和倒置模式控制寄存器	24
表 2-8 输出窗口寄存器	24
表 2-9 帧率相关寄存器	24
表 2-10 测试模式控制寄存器	25
表 3-1 绝对最大额定值（所有电压都是 to pad 电压）	26
表 3-2 直流电气特性（所有电压都是 to pad 电压）	26
表 3-3 外部时钟参数	27
表 5-2 引脚描述 (CSP)	29
表 5-1 封装尺寸表 (CSP)	30
表 5-3 RW 物理尺寸表	32
表 5-4 Pad 坐标描述 (COB)	34
表 6-1 订购信息表	35

1. 系统描述

1.1. 芯片概述

SC520CS 是消费类领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 2592H x 1944V @30fps 的传输速率。SC520CS 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 2600H x 1960V，支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。

SC520CS 可以通过标准的 I²C 接口读写寄存器。

SC520CS 可以通过 EFSYNC/FSYNC 引脚实现外部控制曝光。

1.2. 系统框架

图 1-1 展示了 SC520CS 图像传感器的功能模块。图 1-2 展示了一个典型的应用示例。

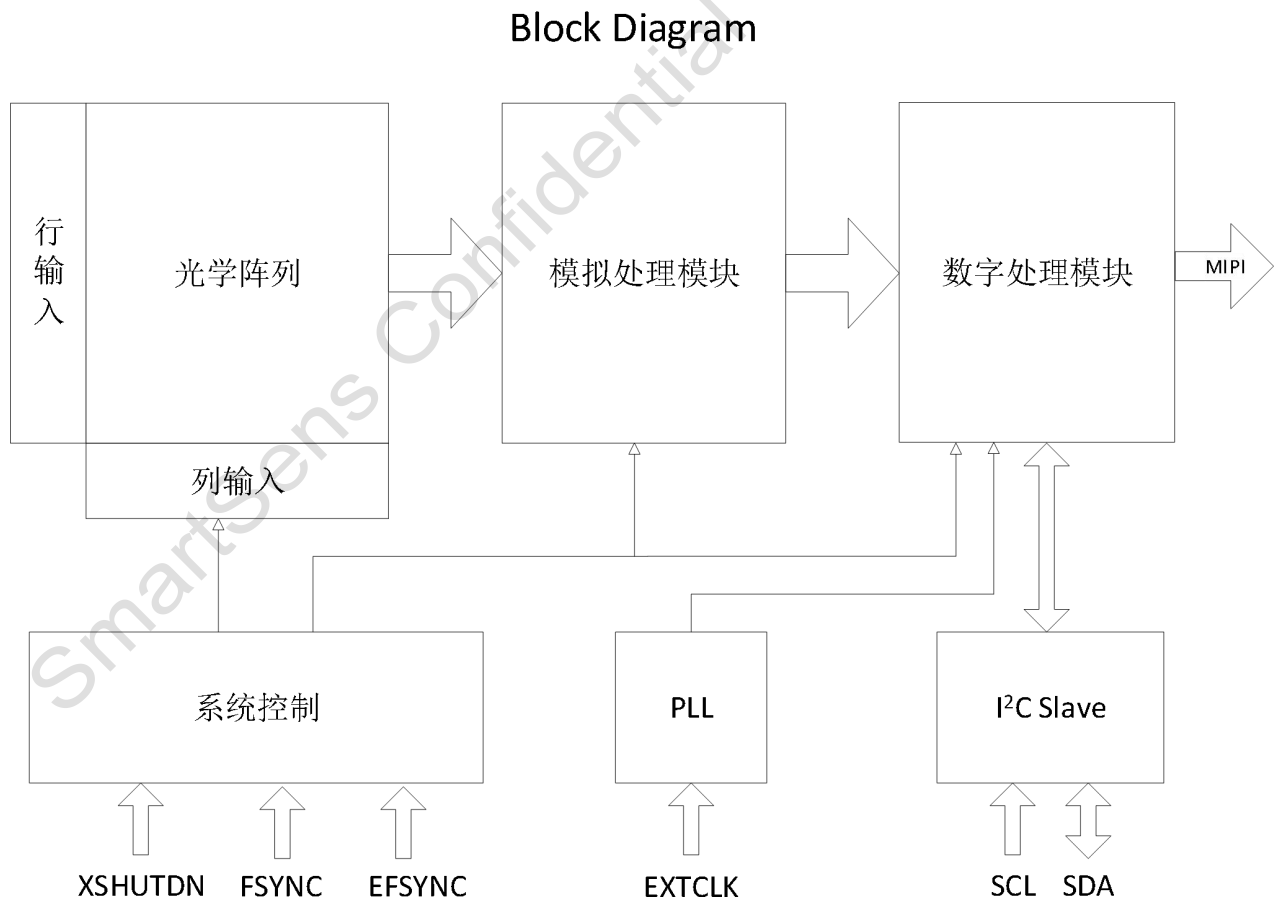


图 1-1 结构图

SC520CS 支持 MIPI 接口:

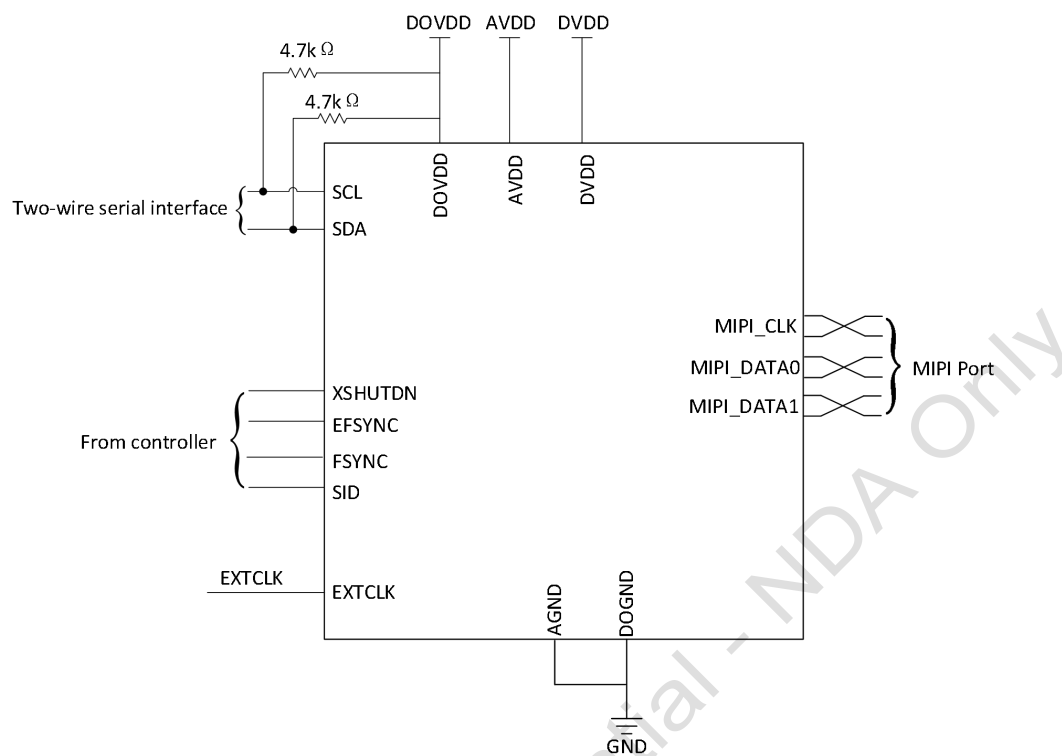


图 1-2 典型应用示意图

1.3. 芯片初始化

1.3.1. 上电时序

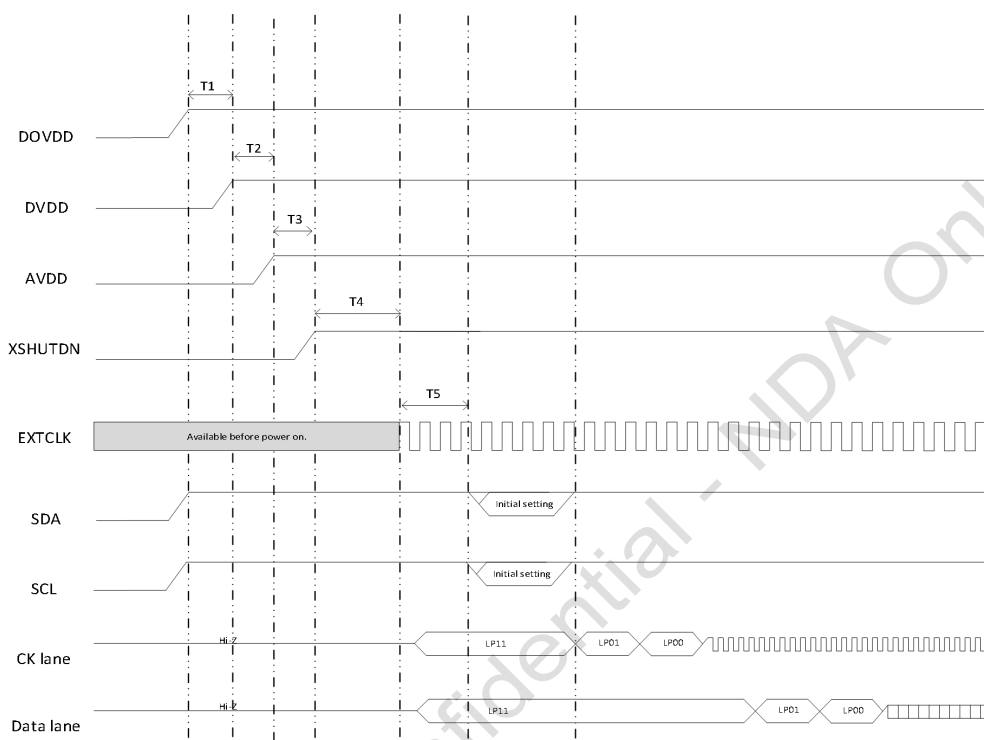


图 1-3 上电时序图

注：T1≥0ms，T2≥0ms，T3≥0ms，T4≥1ms，T5≥5ms；AVDD/DVDD/DOVDD 无上电先后顺序要求。

1.3.2. 下电时序

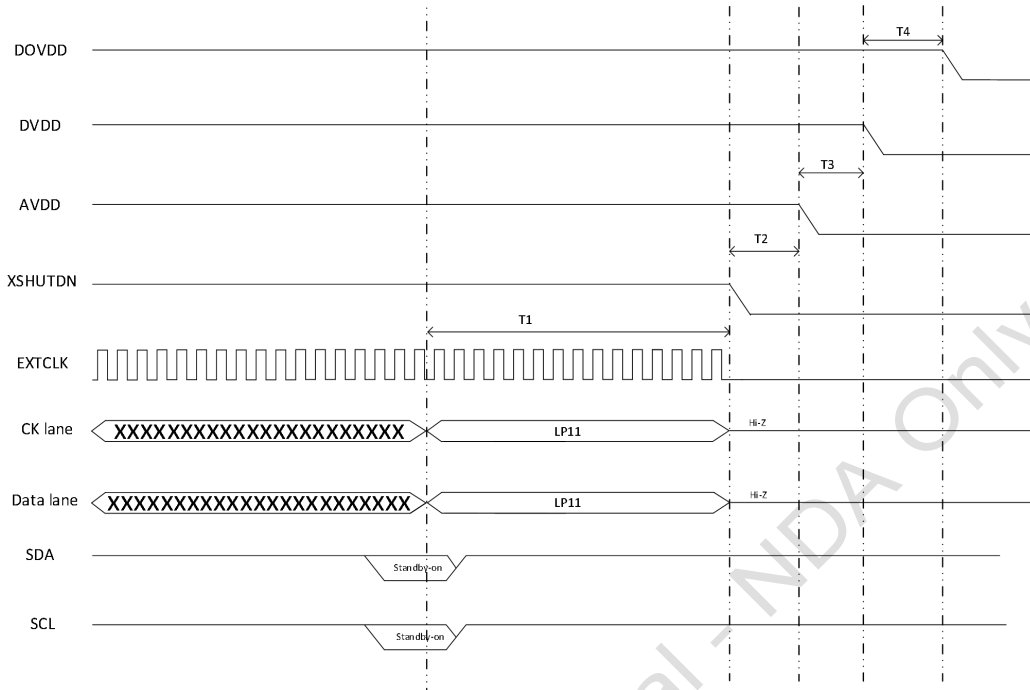


图 1-4 下电时序图

注：

- 1) $T1 \geq 0\text{ms}$, $T2 \geq 0\text{ms}$, $T3 \geq 0\text{ms}$, $T4 \geq 0\text{ms}$; AVDD/DVDD/DOVDD 无下电先后顺序要求。
- 2) 在 DOVDD 下电状态下, 禁止 XSHUTDN/EXTCLK/SDA/SCL 为高电平。

1.3.3. 睡眠模式

睡眠模式下, SC520CS 停止输出图像数据流, 工作在低功耗状态, 保持当前寄存器值。SC520CS 提供以下方式进入睡眠模式: 将寄存器 16'h0100[0]写入 0, 此时支持 I²C 读写。

表 1-1 睡眠模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软睡眠模式使能	16'h0100	8'h0	Bit[0]: manual sleep mode ctrl 1 ~ sleep mode disable 0 ~ sleep mode enable

1.3.4. 复位模式

复位模式下, SC520CS 停止输出图像数据流, 工作在低功耗状态, 重置所有寄存器, SC520CS 提供两种方式进入复位模式:

- 1) 将 XSHUTDN 拉低, 此时不支持 I²C 读写;
- 2) 将寄存器 16'h0103[0]写入 1, 此复位模式持续 150ns。

表 1-2 软复位控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软复位使能	16'h0103	8'h0	Bit[0]: soft reset

1.4. 配置接口

SC520CS 提供标准的 I²C 总线配置接口对寄存器进行读写，I²C 设备地址由 PAD SID 的电平值决定，如下表所示。PAD SID 内部有下拉电阻。Slave Address 即设备地址（从机地址），Sub Address 与寄存器相关。

表 1-3 I²C 设备地址控制

SID	7-bit I ² C 设备地址	8-bit I ² C 写地址	8-bit I ² C 读地址
低电平	7'h36	8'h6c	8'h6d
高电平	7'h10	8'h20	8'h21

消息类型：16-bit 地址、8-bit 数据和 7-bit 设备地址

S	Slave Address	R/W	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/Ã	P
---	---------------	-----	---	--------------------	---	-------------------	---	------	-----	---

I²C Write

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/Ã	P
---	---------------	---	---	--------------------	---	-------------------	---	------	-----	---

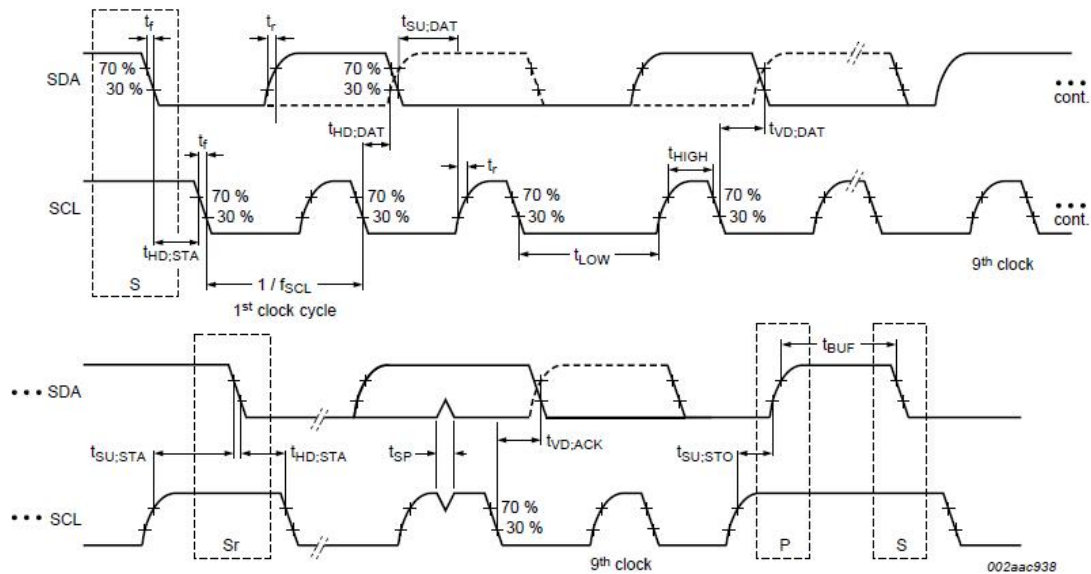
I²C Read

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	Sr	Slave Address	1	A	data	Ã	P
---	---------------	---	---	--------------------	---	-------------------	---	----	---------------	---	---	------	---	---

 Slave to Master S: Start Condition A: Acknowledge

 Master to Slave P: Stop Condition Ã: No-Acknowledge

 Direction depends on the operation Sr: Restart Condition

I²C 时序图 1-5 I²C 接口时序表 1-4 I²C 接口时序详细参数

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Unit
		Min	Max	Min	Max	
f_{SCL}	SCL clock frequency	0	100	0	400	kHz
$t_{HD,STA}$	hold time (repeated) START condition	4.0	-	0.6	-	s
t_{LOW}	LOW period of the SCL clock	4.7	-	1.3	-	s
t_{HIGH}	HIGH period of the SCL clock	4.0	-	0.6	-	s
$t_{SU,STA}$	set-up time for a repeated START condition	4.7	-	0.6	-	s
$t_{HD,DAT}$	data hold time	0	-	0	-	s
$t_{SU,DAT}$	data set-up time	250	-	100	-	ns
t_r	rise time of both SDA and SCL signals	-	1000	-	300	ns
t_f	fall time of both SDA and SCL signals	-	300	-	300	ns
$t_{SU,STO}$	set-up time for STOP condition	4.0	-	0.6	-	s
t_{BUF}	bus free time between a STOP and START condition	4.7	-	1.3	-	s
$t_{VD,DAT}$	data valid time	-	3.45	-	0.9	s
$t_{VD,ACK}$	data valid acknowledge time	-	3.45	-	0.9	s
t_{SP}	pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter	-	-	0	50	ns

注：判断上升沿起始或下降沿终止的电平阈值为 30%；判断上升沿终止或下降沿起始的阈值为 70%。

1.5. Sensor ID

表 1-5 SENSOR ID 寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
SENSOR ID 高位	16'h3107	8'hee	SENSOR ID[15:8]
SENSOR ID 低位	16'h3108	8'h4b	SENSOR ID[7:0]

注：为区分料号，上电（不加载初始化 setting）读取 SENSOR ID 为 ee4b；上电加载初始化 setting 读取 SENSOR ID 为 9e4b。

1.6. 数据接口

SC520CS 提供一种数据接口：MIPI。

1.6.1. MIPI

输出格式和帧率如下表所示。

表 1-6 输出格式和帧率

Mode	Frame Rate	CIS Output		Binning		Image Mode
		H	V	H	V	
Full	30fps	2592	1944	1	1	Full Size
FHD	30fps	1920	1080	1	1	Crop
HD	60fps	1280	720	2	2	Binning and Crop

SC520CS 提供串行视频端口（MIPI）。SC520CS MIPI 接口支持 8/10bit, 1/2lane 串行输出，传输速率推荐不大于 1.0Gbps。下图为 MIPI 数据接口示意图。

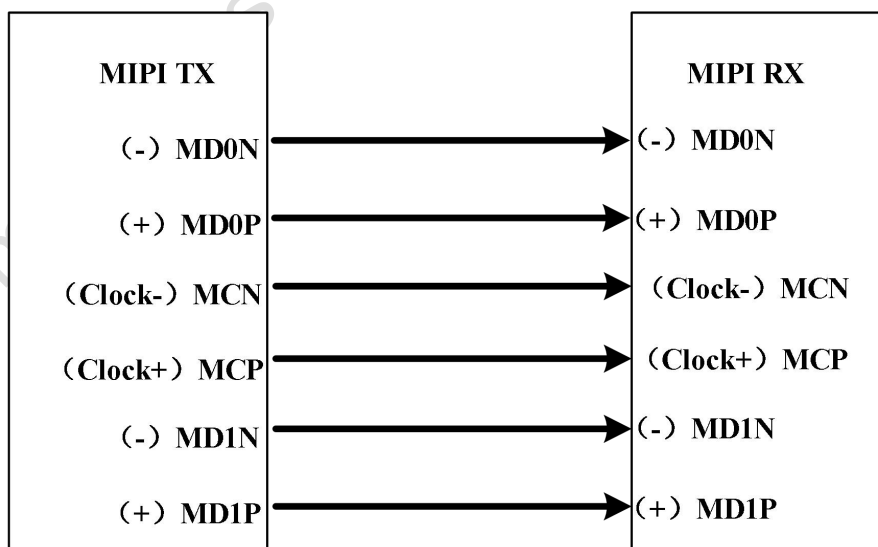


图 1-6 MIPI 接口示意图

下图是 MIPI 底层数据包的简略示意图，其中分别展示了一个短数据包和长数据包的传输过程。

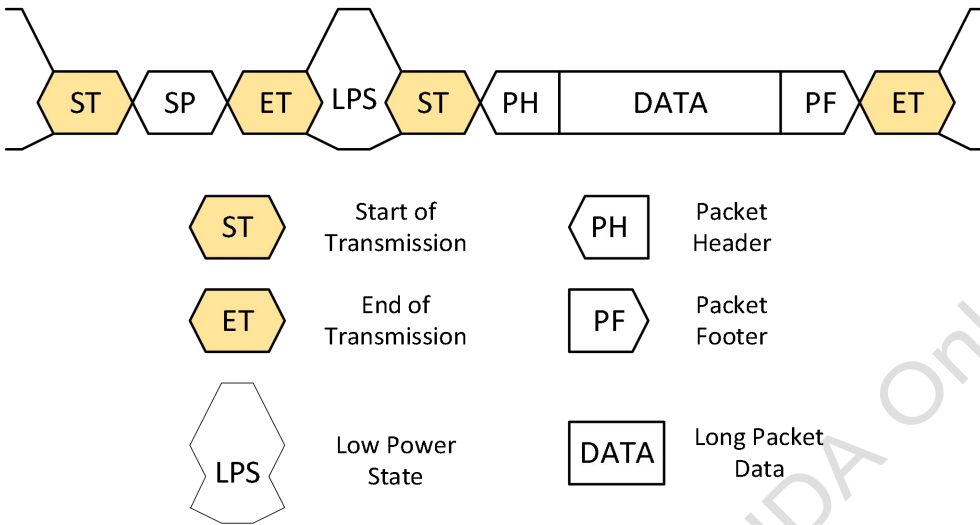


图 1-7 MIPI 底层数据包示意图

图 1-8 展示了 MIPI 长、短数据包结构示意图。其中数据标识 DI(Data Identifier)用来区分不同的数据包类型。图 1-9 展示了 MIPI 工作在 1lane 和 2lane 模式下的数据包传输示意图。图 1-10 中，DI 包括两部分，分别是虚拟通道 (VC) 和数据类型 (DT)。默认情况下，Sensor 给出的 MIPI 数据 VC 值都是 0，而 DT 值如表 1-7 所示。

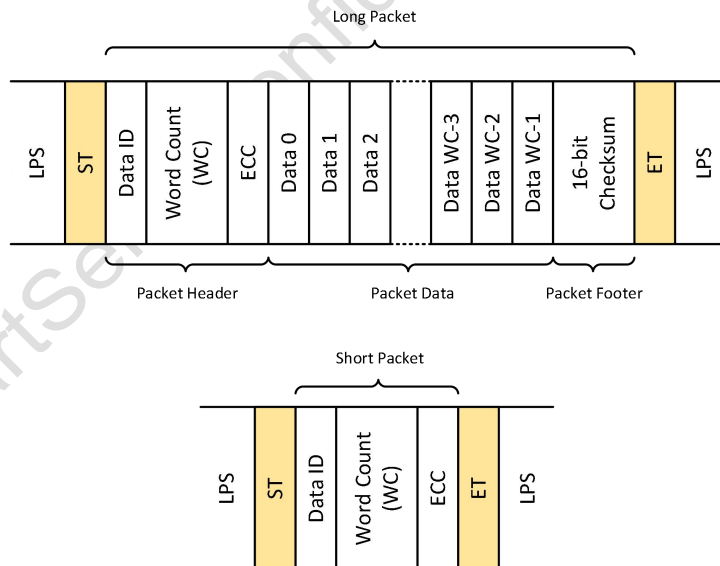


图 1-8 MIPI 长/短数据包结构示意图

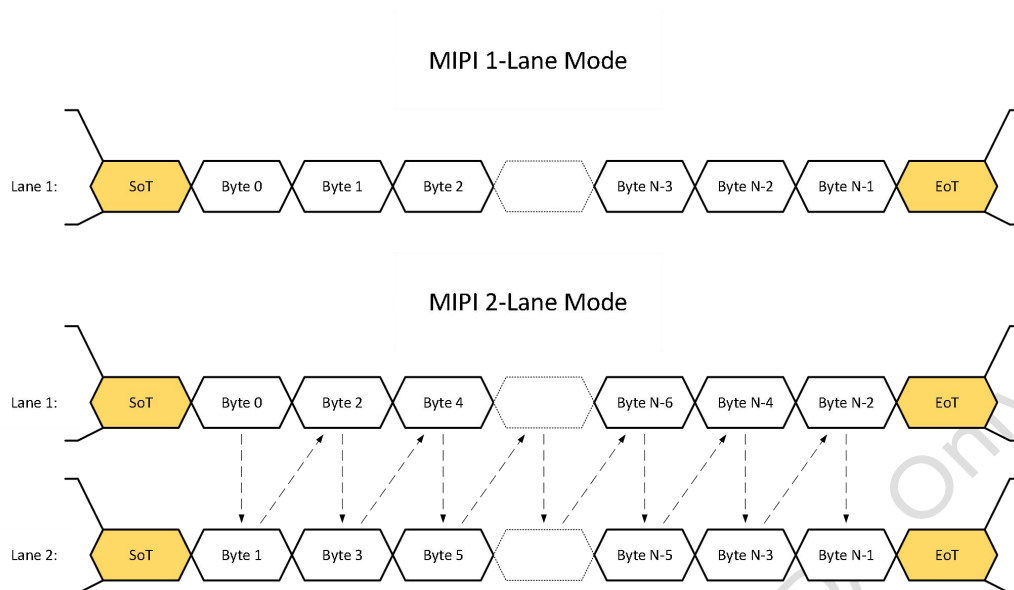


图 1-9 MIPI 1/2 lane 模式数据包传输示意图

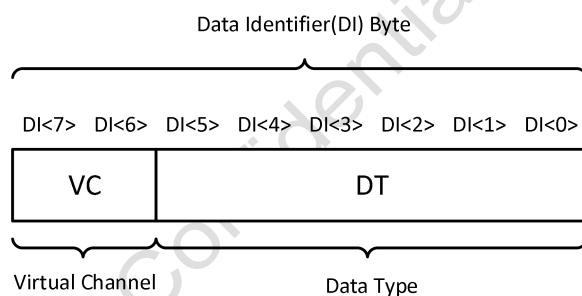


图 1-10 MIPI 数据包 DI 结构

表 1-7 MIPI 数据类型

DT	描述
6'h00	帧起始短包
6'h01	帧结束短包
6'h02	行起始短包
6'h03	行结束短包
6'h2a	8-bit 模式下数据长包
6'h2b	10-bit 模式下数据长包

表 1-8 MIPI 调整寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
MIPI lane 数量	16'h3018	8'h3a	Bit[7:5]: MIPI lane num
			3'h0 ~ 1 lane mode
			3'h1 ~ 2 lane mode
MIPI 输出数据模式	16'h3031	8'h0a	Bit[4:0]: MIPI bit mode
			5'h8 ~ raw8 mode
			5'ha ~ raw10 mode
MIPI LP 驱动	16'h3650	8'h31	Bit[1:0]: MIPI LP 驱动能力调整, 默认 2'h1
MIPI Lane 0 延时	16'h3652	8'h00	Bit[3]: lane0 相位反向, 默认 1'h0
			Bit[2:0]: lane0 延时, 40ps/step, 默认 3'h0
MIPI Lane 1 延时	16'h3652	8'h00	Bit[7]: lane1 相位反向, 默认 1'h0
			Bit[6:4]: lane1 延时, 40ps/step, 默认 3'h0
MIPI Clock 延时	16'h3654	8'h00	Bit[3]: 时钟反向, 默认 1'h0
			Bit[2:0]: 时钟延时, 40ps/step, 默认 3'h0

1.7. 锁相环

SC520CS 的 PLL 模块允许的输入时钟频率范围为 6~40MHz, 其中 VCO 输出频率 (F_{VCO}) 的范围为 800MHz-1500MHz。PLL 结构示意图如下图所示。

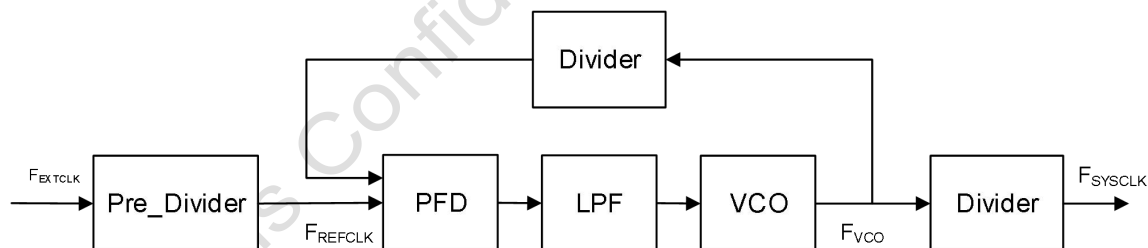


图 1-11 PLL 控制示意图

1.8. 扩频时钟

为了减小 EMI 的影响，PLL 还支持扩频时钟(SSC)模式。调制波形是一个三角波，通过配置可以实现三种扩频类型：向下扩频、中心扩频和向上扩频。

$F_{\text{modulation}}$ 是调制率，在很多接口设计中，调制频率为 30KHz ~ 33KHz， $F_{\text{modulation}}$ 可调范围为[10k,100k]。 $F_{\text{deviation}}$ 是扩展率，扩展率通常小于 5000ppm， $F_{\text{deviation}}$ 最大可调范围<3%。具体调试说明，请咨询 FAE。

例如，如果工作频率 $f_0=1\text{GHz}$ ，那么 $5000\text{ppm}=5000*f_0/1\text{e}6=5\text{MHz}$ 。

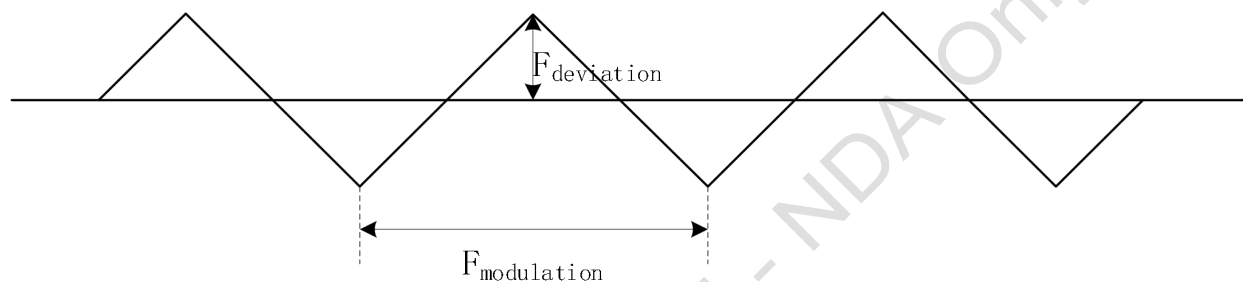


图 1-12 SSC 调制方式

2. 功能介绍

2.1. SLAVE MODE

Slave Mode 是主控芯片通过 EFSYNC 或者做输入时的 FSYNC 信号触发帧读出，以达到多个 sensor 同步成像的工作模式。

当 SC520CS 工作在 Slave Mode 时，主控芯片通过 EFSYNC/FSYNC 引脚控制图像数据输出，并以此决定图像帧率，具体时序如下图：

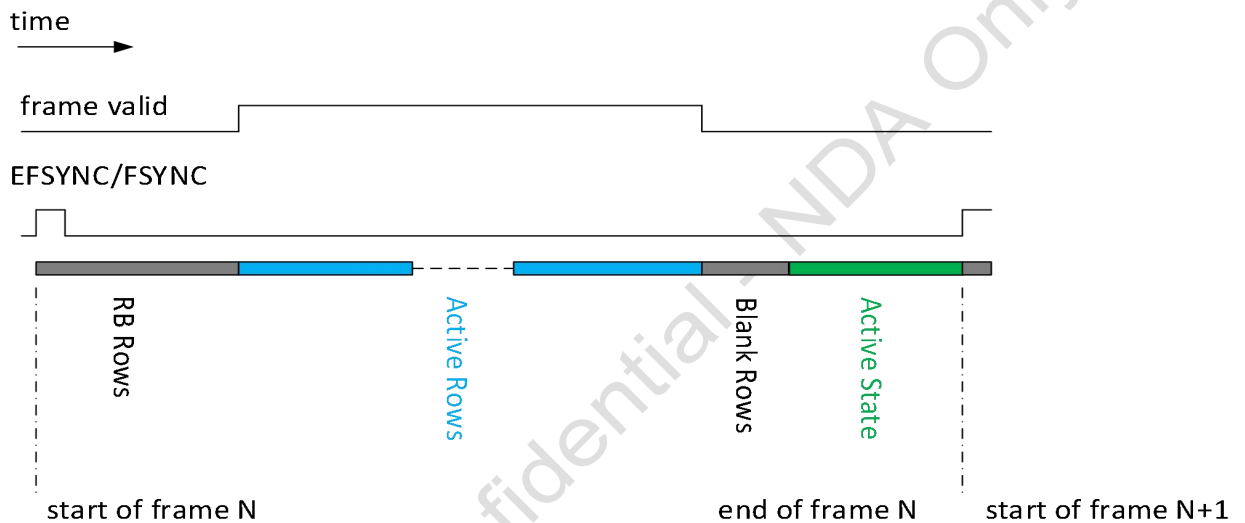


图 2-1 Slave Mode 时序图

Slave Mode 工作流程

- 1) 当 SC520CS 工作在 Slave Mode 时，芯片自动进入 Active State 状态，等待 EFSYNC/FSYNC 触发；
- 2) EFSYNC/FSYNC 触发上升沿有效，高电平持续时间不小于 4 个 EXTCLK 周期；
- 3) 当 EFSYNC/FSYNC 触发后，芯片进入 RB Rows，RB Rows 是有效数据读出之前的等待时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 4) Active Rows 时读出芯片图像数据，由寄存器控制，以行为单位；
- 5) Blank Rows 时读出芯片图像数据之后的消隐时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 6) Active State 时芯片等待下一次 EFSYNC/FSYNC 触发，Active State 应尽量小，建议为 0；
- 7) EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔为一帧时间，EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔允许有 40ns 偏差。

注：

- 1) 只有当 SC520CS 处于 Active State 时，EFSYNC/FSYNC 触发才有效；

2) Sensor 会提前 40ns 退出 Blank Rows 进入 Active State。

SC520CS Slave mode 下的曝光实现如下图：

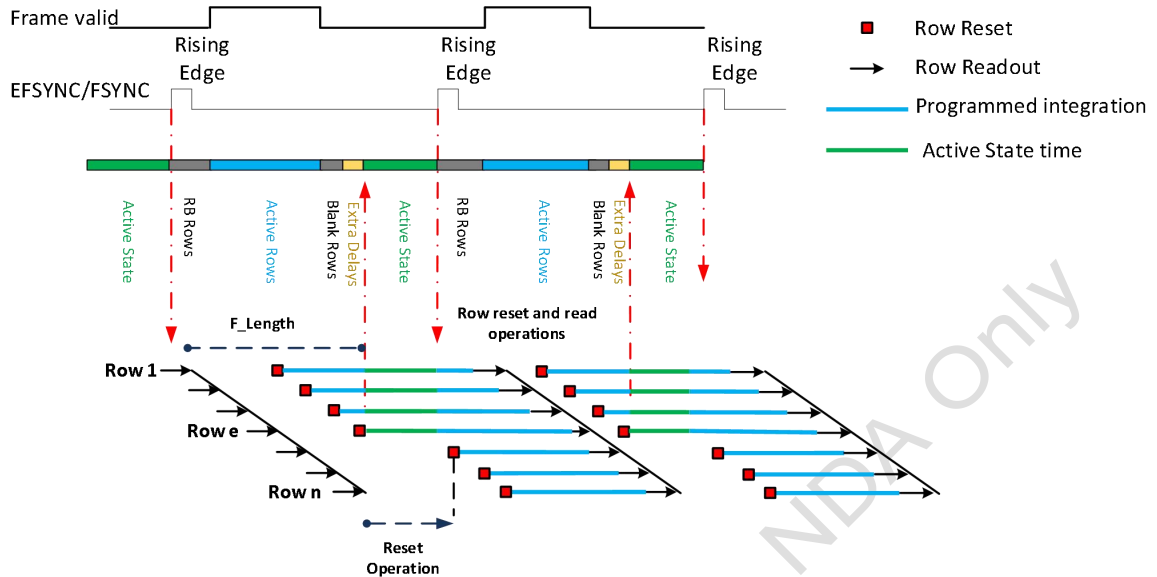


图 2-2 Slave Mode 曝光实现图

注：

- 1) Row Reset 开始曝光操作，Row Readout 开始前结束曝光操作，曝光包括 Active State 时间；
- 2) Active State 时，芯片停止输出及停止 Row reset 操作，如图 2-2 所示，会导致一帧图像 Row 1~Row e 行与 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间不同，Row 1~Row e 行的曝光时间比 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间大，多出的时间为 Active State time，为避免这种曝光差异，要求外部精确控制 EFSYNC/FSYNC，使 Active State 控制在 40ns 以内，保证一帧内的每行曝光时间基本一致；
- 3) 当 RB Rows 大于曝光时间时，注释 3) 中帧内曝光时间不一致的情况便不会出现，一帧内的每行曝光时间一致，此时 EFSYNC/FSYNC 引脚可实现同步曝光。

表 2-1 Slave mode 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Slave mode enable	16'h3222	8'h00	Bit[0]: Slave mode 使能控制 1 ~ slave mode 0 ~ master mode
Trigger Pad sel	16'h3224	8'h82	Bit[4]: trigger pad sel 1 ~ sel FSYNC 0 ~ sel EFSYNC
FSYNC OEN	16'h300a	8'h20	Bit[2]: FSYNC output enable 1 ~ FSYNC as output PAD 0 ~ FSYNC as input PAD
RB rows	{16'h3230, 16'h3231}	16'h0004	Rows Before Read 控制寄存器
Active Rows, Blank Rows	-	-	VTS - RB Rows

功能	寄存器地址	默认值	描述
VTS	{16'h320e[6:0],16'h320f}	16'h07d0	帧长，即一帧中行的个数；调节步长为 2，最大值为 15'h7ff0

2.2. AEC/AGC

AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的，AEC 调节曝光时间，AGC 调节增益值，最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。

2.2.1. AEC/AGC 的控制策略

SC520CS 本身没有 AEC/AGC 功能，需要通过后端平台实现 AEC/AGC。在整个 AEC/AGC 过程中，不是独立的调整 sensor 的曝光时间或者增益，调整策略为：曝光时间优先，曝光时间已经最长无法继续调整时，调整增益。

以图像过暗的情况为例，调控的先后顺序为：

- 1) 不开启任何增益，直到曝光时间达到上限；
- 2) 曝光时间达到上限后，再开始调用自动增益控制。需要明确指出的是，增益开启，将直接导致平均噪声呈倍数放大；而曝光时间加大，则有助于提升信噪比。

反之，当图像过亮时，则优先关闭增益，当所有增益关闭，图像仍旧过亮，则降低曝光时间。

曝光时间与增益是一个交互的调节体系，在调试的时候，应该综合考虑。

2.2.2. AEC 控制寄存器说明

AEC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-2 曝光的手动控制寄存器

功能	寄存器地址	说明	调节步长	最小值	最大值
曝光时间	{16'h3e00[3:0], 16'h3e01[7:0], 16'h3e02[7:4]}	手动曝光时间，寄存器值以 1/2 行为单位	1	4	$2 * \{16'h320e[6:0], 16'h320f\} - 'd9$

AEC 控制说明如下：

- 1) AEC 的调节步长为 1/2 行时间，一行时间计算方法参考[帧率计算](#)章节；
- 2) 曝光时间及增益若在第 N 帧写入，第 N+2 帧生效；
- 3) 曝光时间及增益的写入点：建议在帧开始之后写入。

2.2.3. AGC 控制寄存器说明

AGC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-3 增益寄存器控制

ANA GAIN register	DIG GAIN register	DIG FINE GAIN register
16'h3e09	16'h3e06	16'h3e07

SC520CS AGC 控制方法：

模拟 gain 值如表 2-4 所示，数字 gain 值如表 2-5 所示。一般情况下，优先调节模拟 gain 值，模拟 gain 调节到上限时，如果要继续增大图像亮度，可以调节数字 gain 值。DIG FINE GAIN 的精度为 1/32，表 2-5 列出了 DIG FINE GAIN 的控制方法。

表 2-4 模拟 gain 值控制寄存器

ANA GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	1.000	0.00
8'h08	2.000	6.02
8'h09	4.000	12.04
8'h0B	8.000	18.06
8'h0F	16.000	24.08
8'h1F	32.000	30.10

表 2-5 数字 gain 值控制寄存器

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	8'h80	1.000	0.00	8'h01	8'h80	2.000	6.02
8'h00	8'h84	1.031	0.27	8'h01	8'h84	2.063	6.29
8'h00	8'h88	1.063	0.53	8'h01	8'h88	2.125	6.55
8'h00	8'h8c	1.094	0.78	8'h01	8'h8c	2.188	6.80
8'h00	8'h90	1.125	1.02	8'h01	8'h90	2.250	7.04
8'h00	8'h94	1.156	1.26	8'h01	8'h94	2.313	7.28
8'h00	8'h98	1.188	1.49	8'h01	8'h98	2.375	7.51
8'h00	8'h9c	1.219	1.72	8'h01	8'h9c	2.438	7.74
8'h00	8'ha0	1.250	1.94	8'h01	8'ha0	2.500	7.96
8'h00	8'ha4	1.281	2.15	8'h01	8'ha4	2.563	8.17
8'h00	8'ha8	1.313	2.36	8'h01	8'ha8	2.625	8.38
8'h00	8'hac	1.344	2.57	8'h01	8'hac	2.688	8.59
8'h00	8'hb0	1.375	2.77	8'h01	8'hb0	2.750	8.79
8'h00	8'hb4	1.406	2.96	8'h01	8'hb4	2.813	8.98
8'h00	8'hb8	1.438	3.15	8'h01	8'hb8	2.875	9.17
8'h00	8'hbc	1.469	3.34	8'h01	8'hbc	2.938	9.36
8'h00	8'hc0	1.500	3.52	8'h01	8'hc0	3.000	9.54
8'h00	8'hc4	1.531	3.70	8'h01	8'hc4	3.063	9.72
8'h00	8'hc8	1.563	3.88	8'h01	8'hc8	3.125	9.90
8'h00	8'hcc	1.594	4.05	8'h01	8'hcc	3.188	10.07
8'h00	8'hd0	1.625	4.22	8'h01	8'hd0	3.250	10.24
8'h00	8'hd4	1.656	4.38	8'h01	8'hd4	3.313	10.40
8'h00	8'hd8	1.688	4.54	8'h01	8'hd8	3.375	10.57
8'h00	8'hdc	1.719	4.70	8'h01	8'hdc	3.438	10.72
8'h00	8'he0	1.750	4.86	8'h01	8'he0	3.500	10.88
8'h00	8'he4	1.781	5.01	8'h01	8'he4	3.563	11.04
8'h00	8'he8	1.813	5.17	8'h01	8'he8	3.625	11.19
8'h00	8'hec	1.844	5.31	8'h01	8'hec	3.688	11.33
8'h00	8'hf0	1.875	5.46	8'h01	8'hf0	3.750	11.48
8'h00	8'hf4	1.906	5.60	8'h01	8'hf4	3.813	11.62
8'h00	8'hf8	1.938	5.74	8'h01	8'hf8	3.875	11.77
8'h00	8'hfc	1.969	5.88	8'h01	8'hfc	3.938	11.90

2.3. GROUP HOLD

SC520CS 具有 Group hold 功能，Group hold 指的是把寄存器打包在一帧特定时刻生效的功能。SC520CS 最多支持 10 个寄存器打包。

使用方法：寄存器 16'h3812 写 8'h00，需要打包生效的寄存器写入 group，打包结束后寄存器 16'h3812 写 8'h30；打包生效的时刻为 16'h3812 写 8'h30 之后第 1 个帧内生效时刻。

表 2-6 Group hold 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Group hold 功能开关	16'h3812	8'h00	写入 8'h00，Group hold 启动 写入 8'h30，释放 hold 的寄存器

2.4. 视频输出模式

2.4.1. 读取顺序

下图提供了芯片工作的时候，整个 array 的结构示意图。COB 封装第一个读取的 pixel 位置见图 5-3。

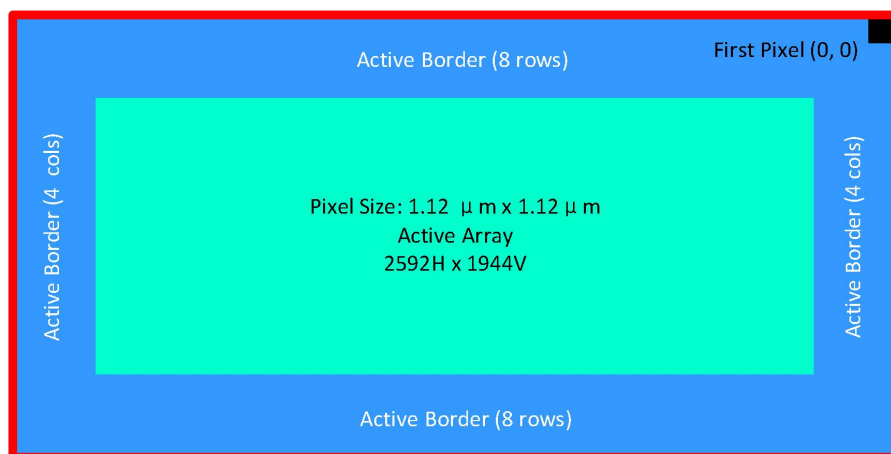


图 2-3 像素阵列图一

下图给出了 first pixel 的数据颜色格式。

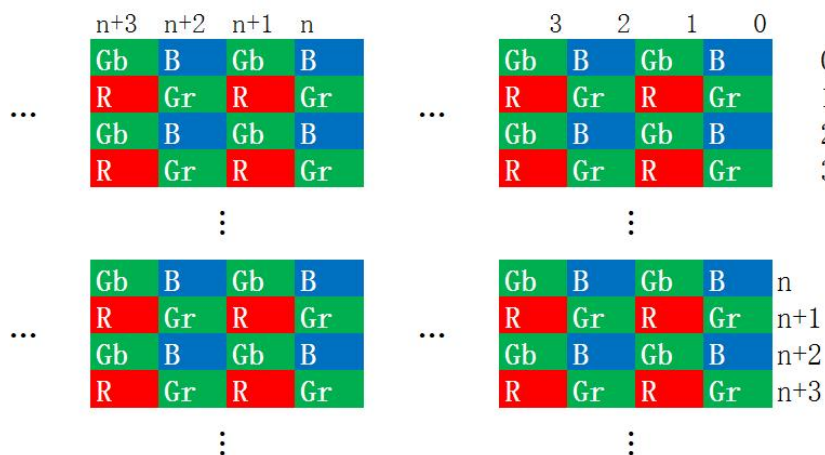


图 2-4 像素阵列图二

SC520CS 提供镜像模式和倒置模式。前者会水平颠倒传感器的数据读出顺序；而后者会垂直颠倒传感器的读出顺序，如下图所示。



图 2-5 镜像和倒置实例

表 2-7 镜像和倒置模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
镜像模式	16'h3221	8'h00	Bit[2:1]: mirror ctrl
			2'b00 ~ mirror off
			2'b11 ~ mirror on
倒置模式	16'h3221	8'h00	Bit[6:5]: flip ctrl
			2'b00 ~ flip off
			2'b11 ~ flip on

2.4.2. 输出窗口

表 2-8 输出窗口寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
窗口宽度	{16'h3208, 16'h3209}	16'h0a28	输出窗口宽度
窗口高度	{16'h320a, 16'h320b}	16'h0798	输出窗口高度
列起始	{16'h3210, 16'h3211}	16'h0008	输出窗口列起始位置
行起始	{16'h3212, 16'h3213}	16'h0008	输出窗口行起始位置

2.5. 帧率计算

SC520CS 帧率由 FAE 提供，在此给出一种简单的计算一行时间的方法：

$$\text{一行时间} = 1 / (\text{帧率} \times \text{帧长})。$$

表 2-9 帧率相关寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧长	{16'h320e[6:0], 16'h320f}	16'h07d0	一帧中行的个数，步长为 2，最大值为 15'h7ff0

2.6. 测试模式

为方便测试，SC520CS 提供一种灰度递增测试模式，如下图所示。



图 2-6 测试模式

表 2-10 测试模式控制寄存器

功能	寄存器地址	寄存器值	默认值	描述
灰度渐变模式	16'h4501	8'hcc	8'hc4	Bit[3]: incremental pattern enable 0~ normal image 1~ incremental pattern
	16'h3902	8'h80	8'hc0	Bit[6]: BLC auto enable 0~ BLC auto enable 1~ BLC manual enable
	16'h3e07	8'h40	8'h80	Bit[7:0]: digital fine gain

3. 电气特性

表 3-1 绝对最大额定值（所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	绝对最大额定值	单位
模拟电源电压	V_{AVDD}	-0.3~3.4	V
I/O 电源电压	V_{DOVDD}	-0.3~2.2	V
数字电源电压	V_{DVDD}	-0.3~1.4	V
I/O 输入电压	V_I	-0.3 ~ $V_{DOVDD} + 0.3$	V
I/O 输出电压	V_O	-0.3 ~ $V_{DOVDD} + 0.3$	V
工作温度	T_{OPR}	-30~+85	°C
最佳工作温度	T_{SPEC}	0~+60	°C
贮存温度	T_{STG}	-40~+85	°C

表 3-2 直流电气特性（所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源					
模拟电源电压	V_{AVDD}	2.7	2.8	2.9	V
I/O 供电电压	V_{DOVDD}	1.7	1.8	1.9	V
数字电源	V_{DVDD}	1.14	1.2	1.26	V
电流（工作电流：线性模式 30fps MIPI 2-lane output）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	11.6	30	mA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	0.01	5	mA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	60.1	80	mA
总功耗	Power (*)	-	104.6	197.3	mW
电流（待机电流）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	0.3	100	μA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	1.0	100	μA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	2.2	1000	μA
总功耗	Power (*)	-	5.28	1740	uW
数字输入					
输入低电平	V_{IL}	-	-	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	-	-	V
输入电容	C_{IN}	-	-	10	pF
数字输出（25pF 标准负载）					
输出高电平	V_{OH}	0.9 x DOVDD	-	-	V
输出低电平	V_{OL}	-	-	0.1 x DOVDD	V
串行接口输入（SCL 和 SDA）					
输入低电平	V_{IL}	-0.5	0	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	DOVDD	DOVDD+0.5	V

注：工作电流&待机电流典型值：工作电压 2.8V/1.8V/1.2V, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, 最大模拟增益, 亮度输出值 100 LSB

表 3-3 外部时钟参数

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
EXTCLK 频率	f_{EXTCLK}	6	-	40	MHz
EXTCLK 高电平脉冲宽度	t_{WH}	5	-	-	ns
EXTCLK 低电平脉冲宽度	t_{WL}	5	-	-	ns
EXTCLK 占空比	-	45	50	55	%

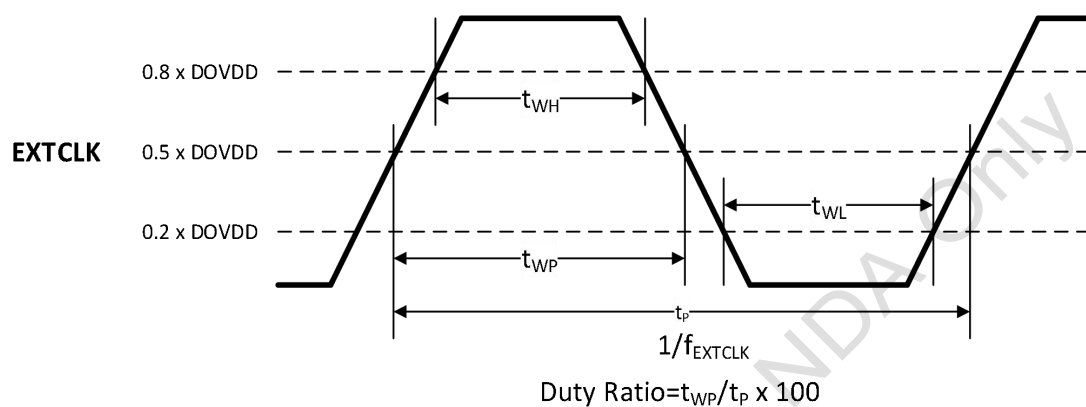


图 3-1 外部时钟（EXTCLK）波形图

4. 光学特性

4.1. QE 曲线

SC520CS QE 曲线如下图所示。

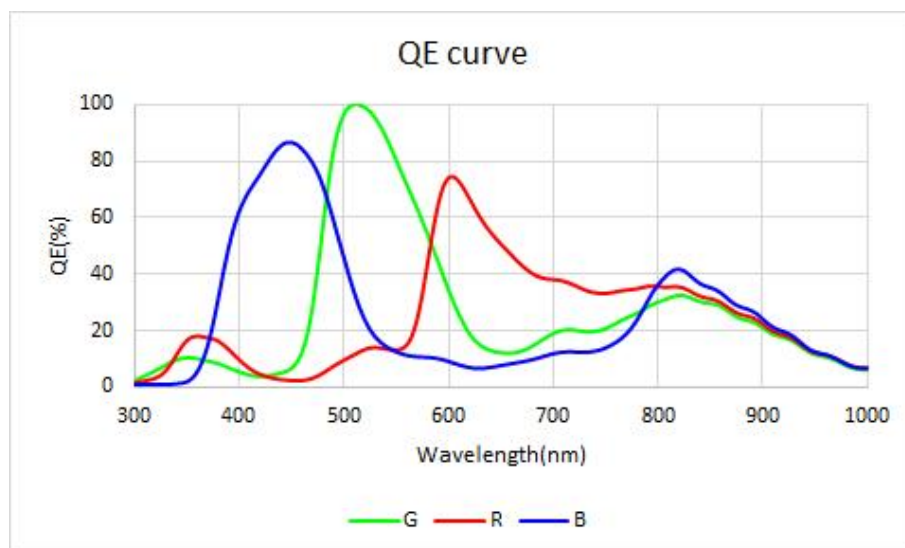


图 4-1 QE 曲线

4.2. 主光线入射角（CRA）

SC520CS CRA 曲线如下图所示。

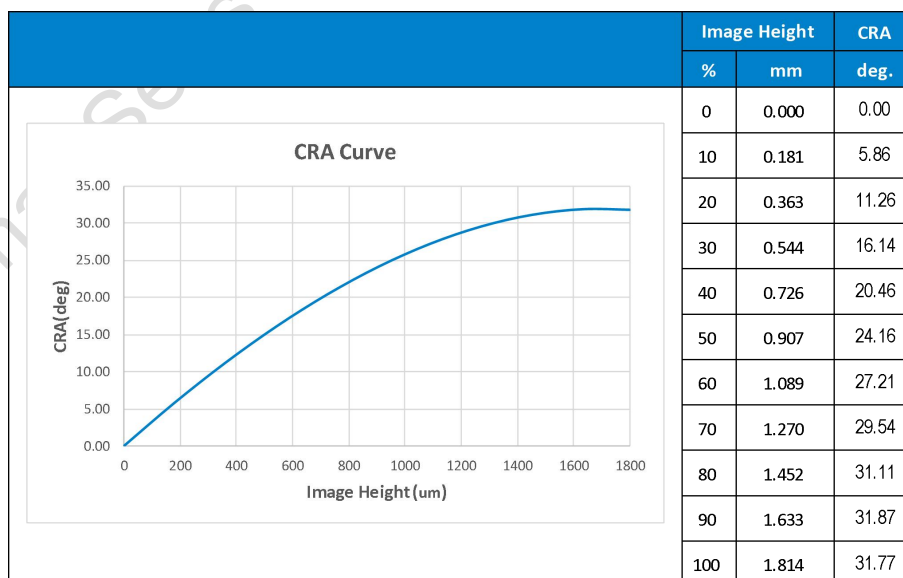


图 4-2 CRA Curve

5. 封装信息

5.1. CSP

5.1.1. 芯片引脚信息

表 5-1 列出了 SC520CS 图像传感器的引脚信息及相关描述。

表 5-1 引脚描述 (CSP)

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
1	A2	SCL	输入	I ² C 时钟线
2	A3	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
3	A4	XSHUTDN	输入	复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
4	A5	DOGND	地线	I/O 地
5	A6	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
6	B1	DVDD	电源	1.2V 数字电源
7	B2	FSYNC	输入/输出	输入时作为外部帧同步信号 输出时作为帧同步信号
8	B3	SID	输入	I ² C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电位，对应 Device ID 是 7'h36）
9	B4	DOGND	地线	I/O 地
10	B5	EFSYNC	输入	外部同步触发(内置下拉电阻)
11	B6	VREFN	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
12	C1	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
13	C2	EXTCLK	输入	时钟输入
14	C3	SDA	输入/输出	I ² C 数据线(open drain)
15	C4	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
16	C5	DVDD	电源	1.2V 数字电源
17	C6	DVDD	电源	1.2V 数字电源
18	D1	AGND	地线	模拟地
19	D2	MD1P	输出	MIPI 数据 1 正极信号
20	D3	MCP	输出	MIPI 时钟正极信号
21	D4	DVDD	电源	1.2V 数字电源
22	D5	MD0N	输出	MIPI 数据 0 负极信号
23	D6	AGND	地线	模拟地
24	E1	DOGND	地线	I/O 地
25	E2	MD1N	输出	MIPI 数据 1 负极信号
26	E3	MCN	输出	MIPI 时钟负极信号
27	E4	DOGND	地线	I/O 地
28	E5	MD0P	输出	MIPI 数据 0 正极信号

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
29	E6	DOGND	地线	I/O 地

5.1.2. 芯片封装示意图

SC520CS 提供 29-pin CSP 的封装，封装尺寸如图 5-1 所示。

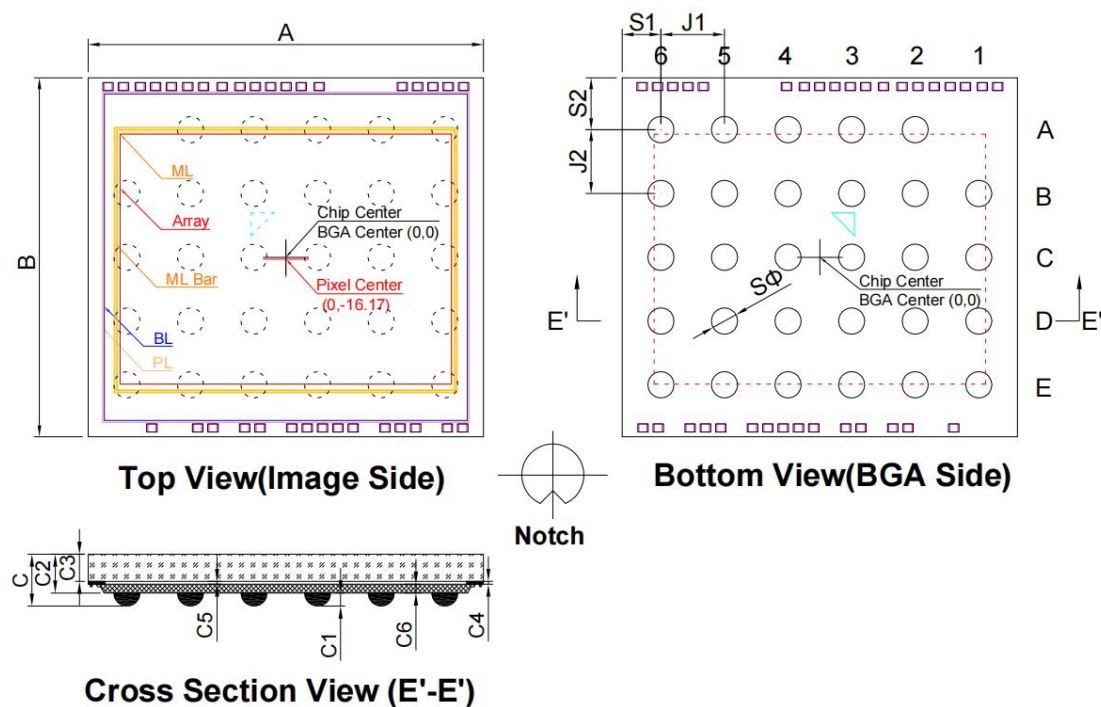


图 5-1 封装示意图 (CSP)

注：SC520CS 的芯片中心与光学中心不重合，Array Center(0, -16.17)等于 Optical Center，单位为 μm 。

5.1.3. 封装尺寸表

表 5-2 封装尺寸表 (CSP)

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Package Body Dimension X	A	3.4820	3.4570	3.5070	0.13709	0.13610	0.13807
Package Body Dimension Y	B	3.1510	3.1260	3.1760	0.12406	0.12307	0.12504
Package Height	C	0.6350	0.5800	0.6900	0.02500	0.02283	0.02717
Cavity wall height	C4	0.0410	0.0370	0.0450	0.00161	0.00146	0.00177
Cavity wall + epoxy thickness (glass to the wafer bonding top point)	C5	0.0435	0.0385	0.0485	0.00171	0.00152	0.00191

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Si Thickness	C6	0.1300	0.1200	0.1400	0.00512	0.00472	0.00551
Glass Thickness	C3	0.3000	0.2900	0.3100	0.01181	0.01142	0.01220
Package Body Thickness	C2	0.5150	0.4800	0.5500	0.02028	0.01890	0.02165
Ball Height	C1	0.1200	0.0900	0.1500	0.00472	0.00354	0.00591
Ball Diameter	SΦ	0.2300	0.2000	0.2600	0.00906	0.00787	0.01024
Ball Count X axis	N1	6	-	-	-	-	-
Ball Count Y axis	N2	5	-	-	-	-	-
Pins Pitch X axis1	J1	0.5600	0.5500	0.5700	0.02205	0.02165	0.02244
Pins Pitch X axis2	J2	0.5600	0.5500	0.5700	0.02205	0.02165	0.02244
BGA ball center to package center offset in X-direction	X	0.0000	-0.0250	0.0250	0.00000	-0.00098	0.00098
BGA ball center to package center offset in Y-direction	Y	0.0000	-0.0250	0.0250	0.00000	-0.00098	0.00098
Edge to Ball Center Distance along X1	S1	0.34100	0.31100	0.37100	0.01343	0.01224	0.01461
Edge to Ball Center Distance along Y1	S2	0.45550	0.42550	0.48550	0.01793	0.01675	0.01911

5.2. COB

5.2.1. RW(Reconstructed Wafer)物理尺寸

Max total die count: 8inch-2226ea

Film frame: compact disco stainless SUS420

Carrier tape: UV tape

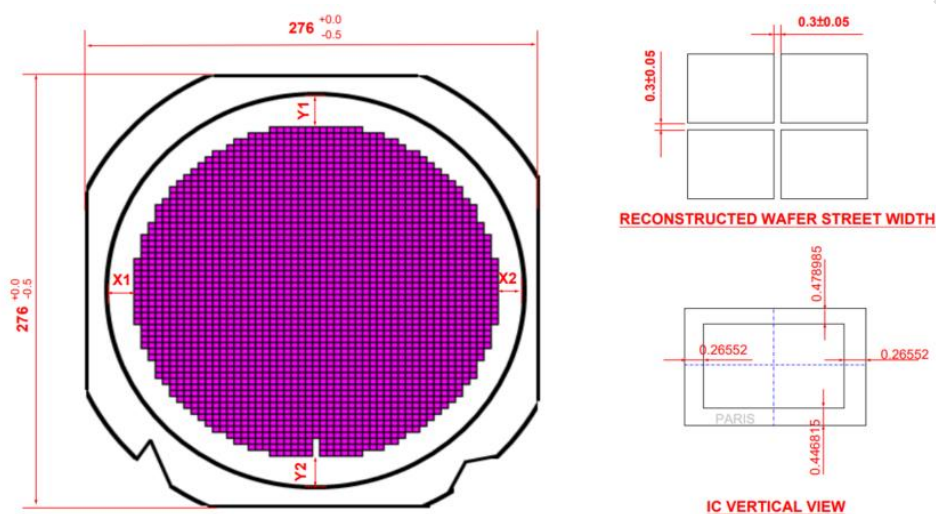


图 5-2 RW 尺寸示意图

表 5-3 RW 物理尺寸表

Parameter	Description
Wafer Diameter	300mm (12")
Grinding Thickness	150 μ m $\pm$ 10 μ m
Die Size without Scribe Line	X=3452 μ m, Y=3121 μ m
Singulated Die Size	X=3502 μ m $\pm$ 20 μ m, Y=3171 μ m $\pm$ 20 μ m
Pixel Array Size	X=2920.96 μ m, Y= 2195.2 μ m
Bond Pad Size	X=92 μ m, Y=70 μ m
Effective Bond Area	X=70 μ m, Y=70 μ m
Minimum Bond Pad Pitch	135 μ m
Array Center from Die Center	X= 0 μ m, Y= -16.085 μ m
RW Offset	X1=28.199 $\pm$ 5mm; X2=28.199 $\pm$ 5mm Y1=31.433 $\pm$ 5mm; Y2=31.433 $\pm$ 5mm
Placement Accuracy X, Y, Theta	X/Y: $\pm$ 50 μ m; Theta<1°
Maximum Total Die Count	2226 ea
RW Layout	X=51, Y=55

注：键合方式建议采用 Reverse Bonding，以减轻 Flare。

5.2.2. Pad 脚位图

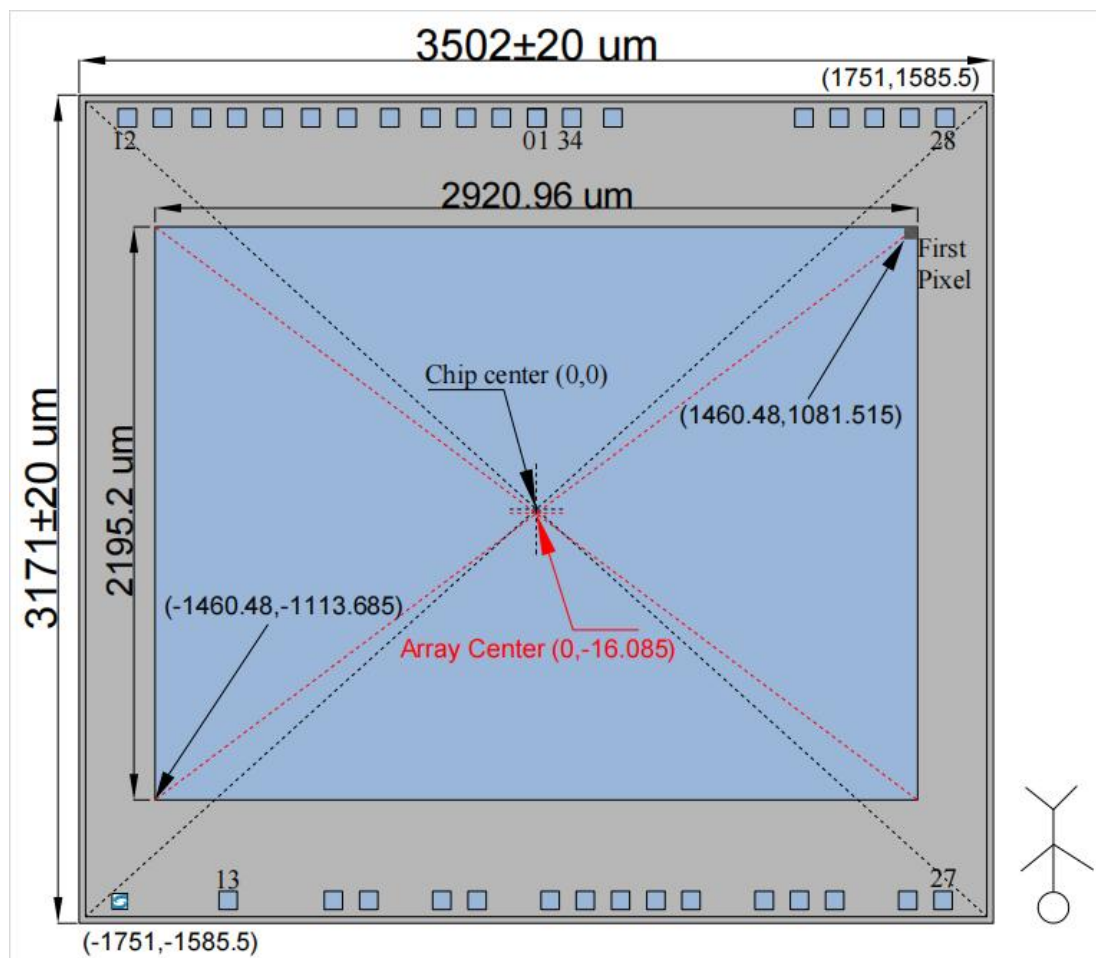


图 5-3 引脚图 (COB)

注:

- 1) SC520CS 的芯片中心与光学中心不重合, Array Center(0, -16.085)等于 Optical Center, 单位为 μm 。
- 2) PAD 坐标参考表 5-4。

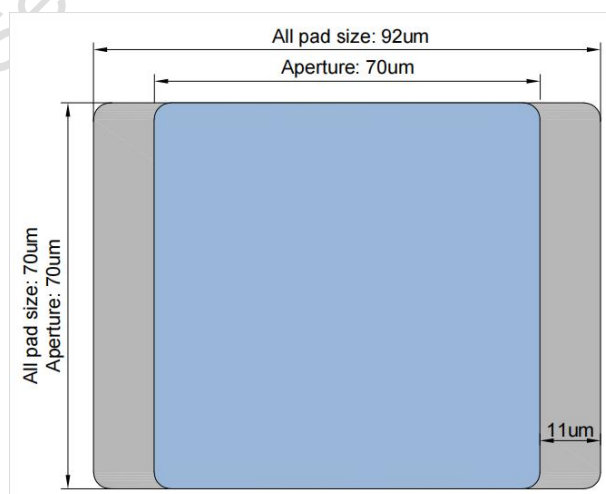


图 5-4 Pad 示意图

下表列出了 SC520CS 图像传感器 Pad 坐标描述。

表 5-4 Pad 坐标描述 (COB)

编号	信号名	X 轴	Y 轴	引脚类型	描述
1	DVDD	1.5	1498.5	电源	1.2V 数字电源
2	DOGND	-133.5	1498.5	地线	I/O 地
3	DOVDD	-268.5	1498.5	电源	1.8V I/O 电源
4	SID	-403.5	1498.5	输入	I ² C Device ID (内置下拉电阻, 默认为低电位, 对应 Device ID 是 7'h36)
5	SDA	-560.5	1498.5	输入/输出	I ² C 数据线(open drain)
6	SCL	-724.5	1498.5	输入	I ² C 时钟线
7	FSYNC	-863.5	1498.5	输入/输出	输入时作为外部帧同步信号 输出时作为帧同步信号
8	EXTCLK	-1008.5	1498.5	输入	时钟输入
9	DOGND	-1147.5	1498.5	地线	I/O 地
10	DVDD	-1282.5	1498.5	电源	1.2V 数字电源
11	AVDD	-1431.5	1498.5	电源	2.8V 模拟电源
12	AGND	-1566.5	1498.5	地线	模拟地
13	DVDD	-1180.0	-1498.5	电源	1.2V 数字电源
14	DOGND	-777.0	-1498.5	地线	I/O 地
15	MD1N	-642.0	-1498.5	输出	MIPI 数据 1 负极信号
16	MD1P	-362.0	-1498.5	输出	MIPI 数据 1 正极信号
17	MCN	-227.0	-1498.5	输出	MIPI 时钟负极信号
18	MCP	53.0	-1498.5	输出	MIPI 时钟正极信号
19	DVDD	188.0	-1498.5	电源	1.2V 数字电源
20	DOGND	323.0	-1498.5	地线	I/O 地
21	DOVDD	458.0	-1498.5	电源	1.8V I/O 电源
22	MD0N	593.0	-1498.5	输出	MIPI 数据 0 负极信号
23	MD0P	873.0	-1498.5	输出	MIPI 数据 0 正极信号
24	DVDD	1008.0	-1498.5	电源	1.2V 数字电源
25	DOGND	1143.0	-1498.5	地线	I/O 地
26	AVDD	1423.0	-1498.5	电源	2.8V 模拟电源
27	AGND	1558.0	-1498.5	地线	模拟地
28	AGND	1565.5	1498.5	地线	模拟地
29	AVDD	1430.5	1498.5	电源	2.8V 模拟电源
30	VREFN	1295.5	1498.5	输出	内部参考电压 (外接电容至 AGND)
31	DVDD	1160.5	1498.5	电源	1.2V 数字电源
32	DOGND	1025.5	1498.5	地线	I/O 地
33	EFSYNC	293.5	1498.5	输入	外部同步触发(内置下拉电阻)
34	XSHUTDN	136.5	1498.5	输入	复位信号输入 (内置上拉电阻, 低电位有效)

6. 订购信息

表 6-1 订购信息表

产品编号	封装形式	描述
SC520CS-CSMNN03	29-pin CSP	Color, MIPI output
SC520CS-CRMNN03	34-pin RW	Color, 150μm, backgrinding, reconstructed wafer, MIPI output

7. 版本变更记录

日期	版本	修改内容以及说明
2023-03-15	1.0	初始版本
2023-04-21	1.1	更新 CSP 封装型号料号为 SC520CS-CSMNN03
2023-05-12	1.2	Sensor ID: 新增注释
2024-04-19	1.3	- 表 2-1 Slave mode 控制寄存器, 表 2-9 帧率相关寄存器: 更新寄存器地址, 增加步长和最大值说明 - 表 2-2 曝光的手动控制寄存器: 更新寄存器地址和最大值
2024-05-16	1.4	- 首页产品特性: 增加 OTP 只适用于 COB 封装 - 补充芯片引脚信息
2024-07-25	1.5	- 关键参数: 输出接口补充 1-lane - 图 1-1 结构图和图 1-2 典型应用示意图: 补充 FSYNC - 图 1-3 上电时序图: 更新 T5 时间 - 图 1-4 下电时序图: 补充注释 2) - 表 1-5 SENSOR ID 寄存器: 删除注释 - 更新 GROUP HOLD 章节 - 表 5-1 引脚描述和表 5-4 Pad 坐标描述 (COB): FSYNC 引脚类型增加输入 - 更新表 5-2 封装尺寸表和图 5-1 封装示意图
2025-08-28	1.6	上下电时序: 补充说明, AVDD/DVDD/DOVDD 在上电时序和下电时序没有先后顺序要求

联系我们

总部

地址：上海市闵行区田林路 889 号绿洲四期 8 号楼

电话：021-64853570

邮箱：sales@smartsensotech.com

网址：<http://www.smartsensotech.com>

美国分公司

地址：4340 Stevens Creek Blvd. Suite 280, San Jose, CA 95129

电话：+1 (408) 981-6626

深圳分公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD B 座 2801 室

电话：0755-23739713

思特威技术支持邮箱

support@smartsensotech.com